3.ワークショップ
Geniee Speedup Challenge

2024©Geniee, Inc.

タイムテーブル

休憩を含め5時間の長丁場です。
(といっても時間は思ったより少ないので
得意領域など**できるところから** 取り組みましょう！！！)

00:00:00 ~ 00:30:00	問題説明 + 環境確認
00:30:00 ~ 02:30:00	実装パート1
02:30:00 ~ 02:40:00	休憩 + 一次評価 + 参加者同士で相談可
02:40:00 ~ 05:10:00	実装パート2 (+ ヒント公開)
05:10:00 ~ 05:25:00	コード提出
05:25:00 ~ 05:40:00	解説 + 簡単な作業

2024©Geniee, Inc.

広告配信の概要

2024©Geniee, Inc.

広告配信の概要

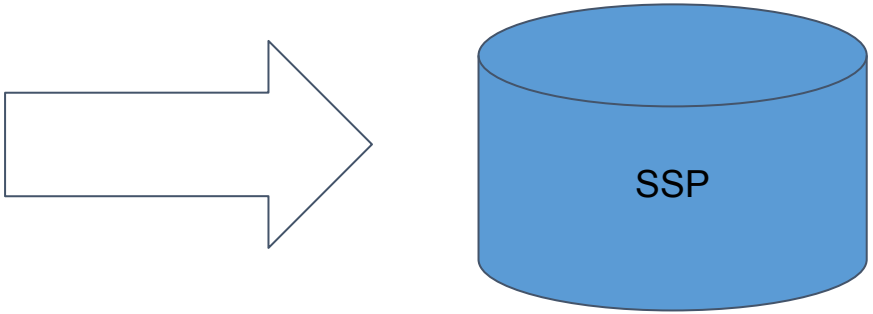
1. ユーザがWebページにアクセス

2024©Geniee, Inc.

広告配信の概要

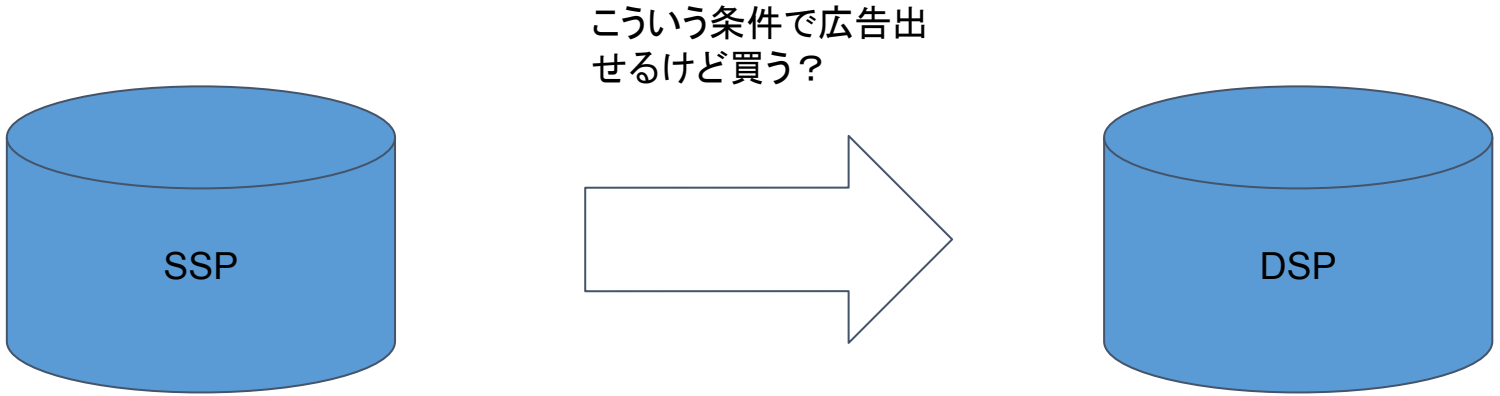
2. サイトに貼られている広告タグがSSPにリクエストを送信

サイト見られたよ



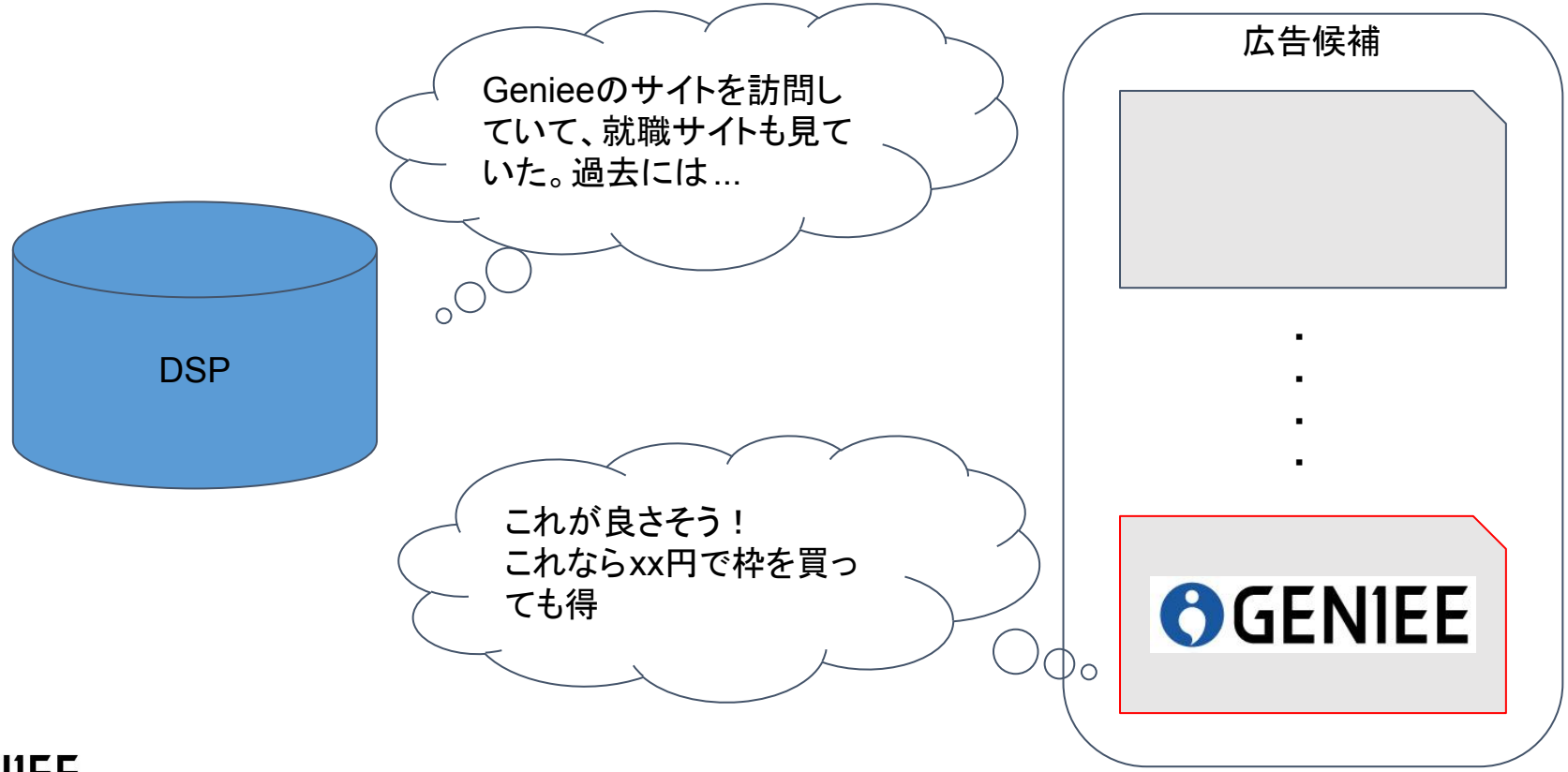
2024©Geniee, Inc.

3. SSPがDSPに広告枠を売りに出す



2024©Geniee, Inc.

4. DSPが数ある広告候補から適切なものと価格を決定

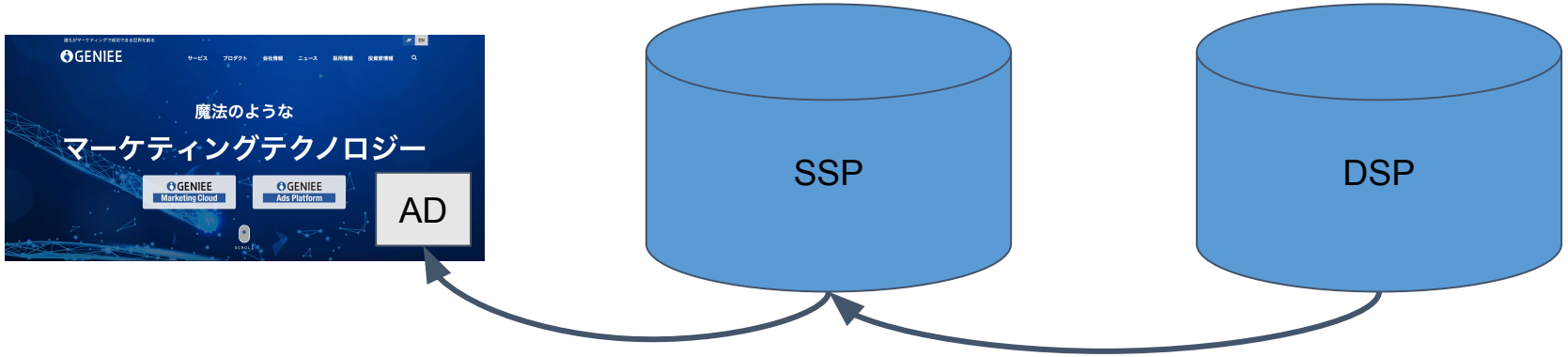


2024©Geniee, Inc.

広告配信の概要

5.　DSPはSSPに広告と入札価格を返却しサイトに広告が表示される

これを100ms ~ 300ms以内で行う



2024©Geniee, Inc.

題材発表

2024©Geniee, Inc.

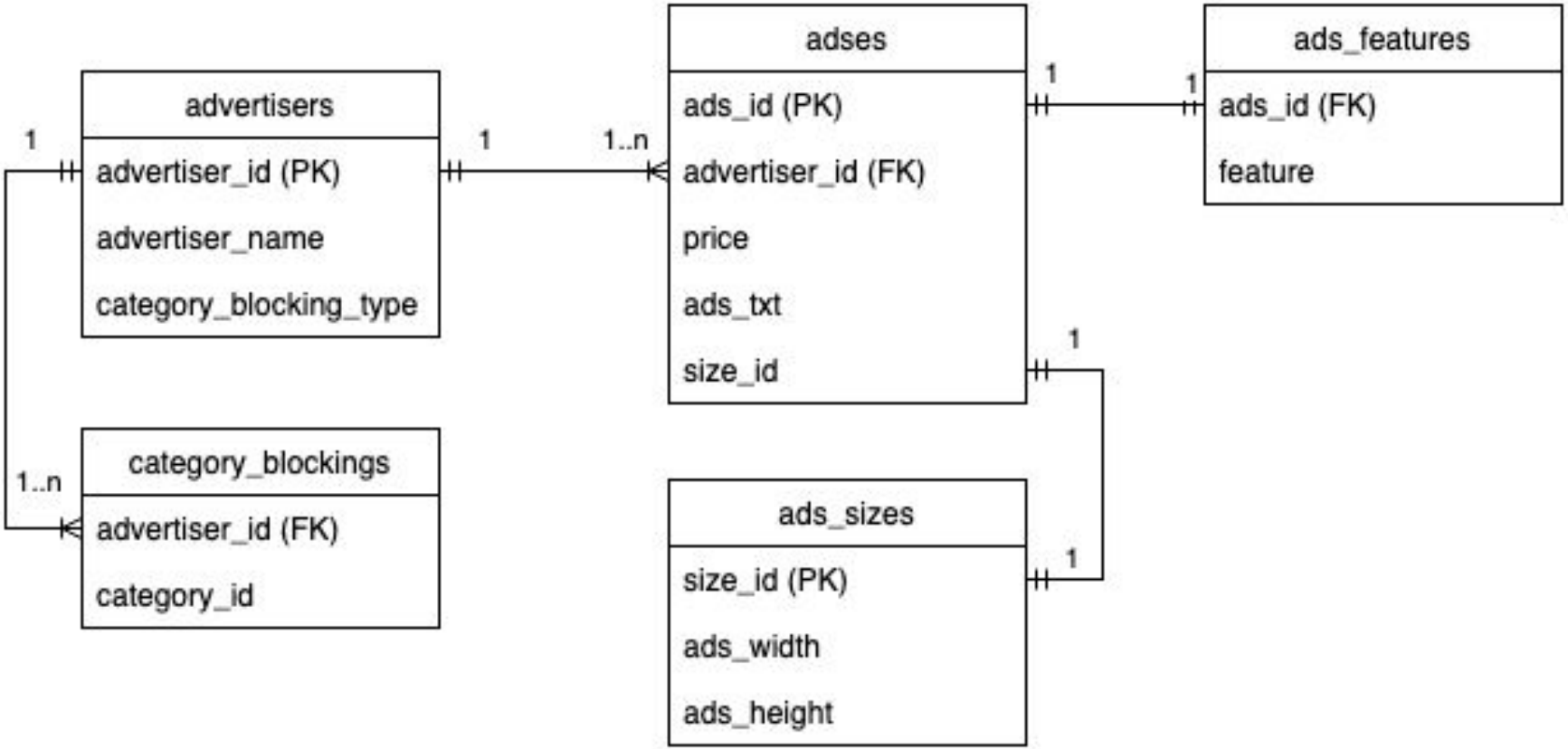
みなさんには…

2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPを高速化
してもらいます

2024©Geniee, Inc.

データの関連性（READMEにも画像があります）



2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPの要件

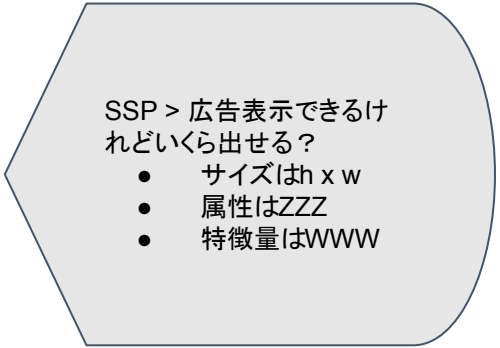
- 広告主が多数の広告案件を所持
- 要求広告サイズに合致するサイズの広告のみ抽出
- 広告主ごとに配信許可/拒否カテゴリが存在
  - 教育・就職・書籍・スポーツなどなど
  - 枠にもカテゴリが存在し、枠と広告案件とで配信制御が必要
- 広告案件ごとに特徴量が存在
  - 枠にも特徴量が存在
  - 広告主ごとに最も特徴量にマッチしている1つのみが候補
- 候補となる広告の中で価格が最も高いもののみを返す

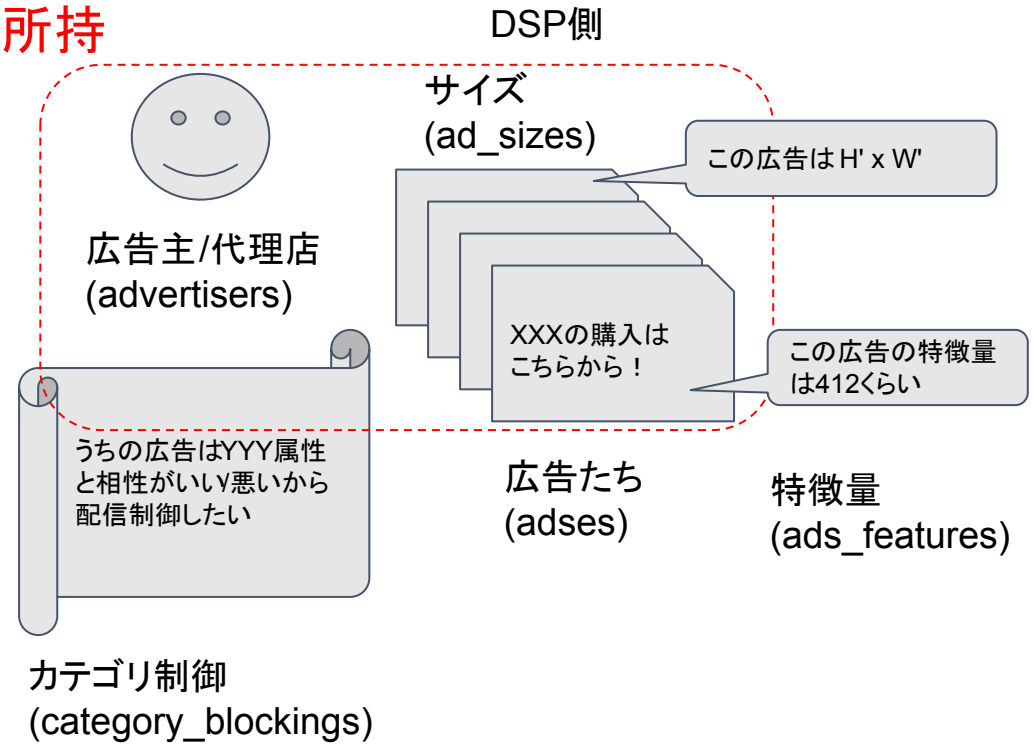
詳しくは既存実装およびREADMEを参照のこと

2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPのデータ関係性

- 広告主が多数の広告案件を所持

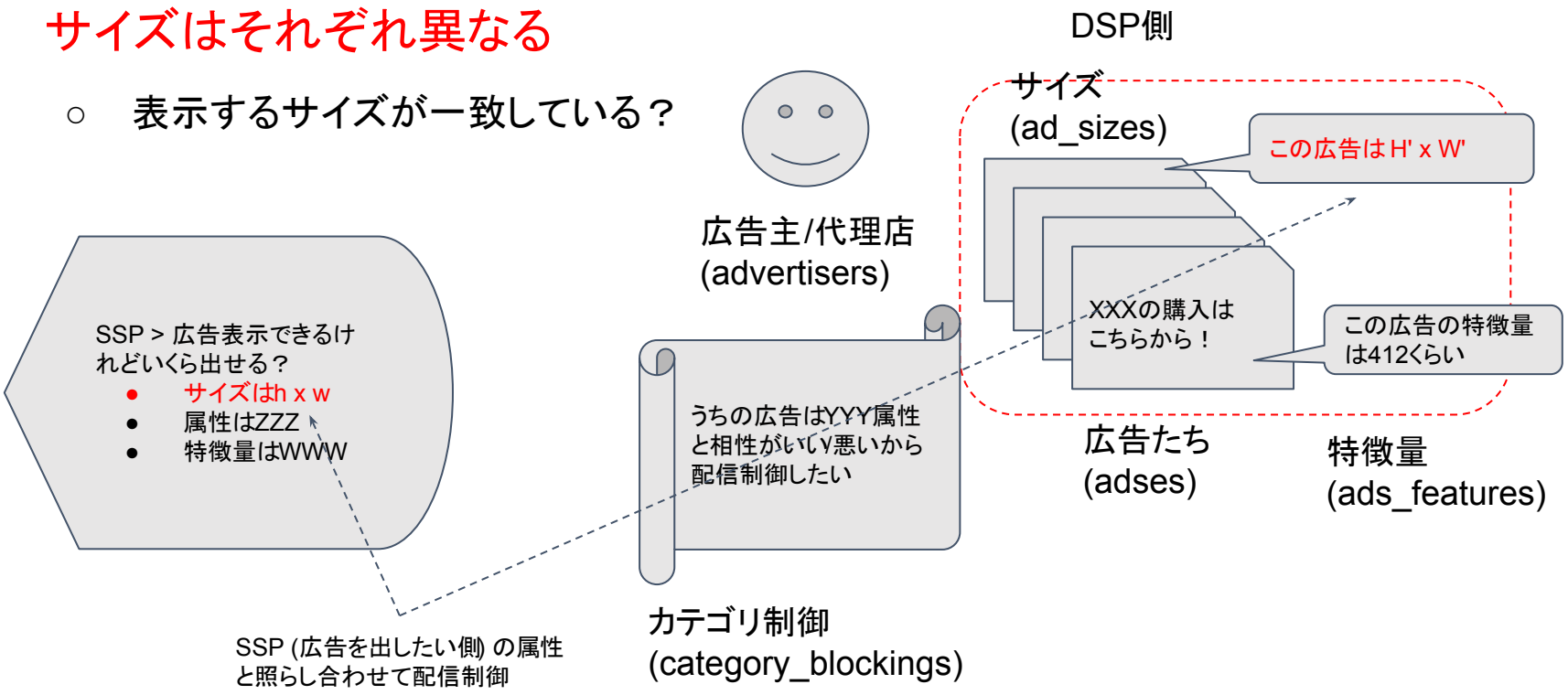




2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPのデータ関係性

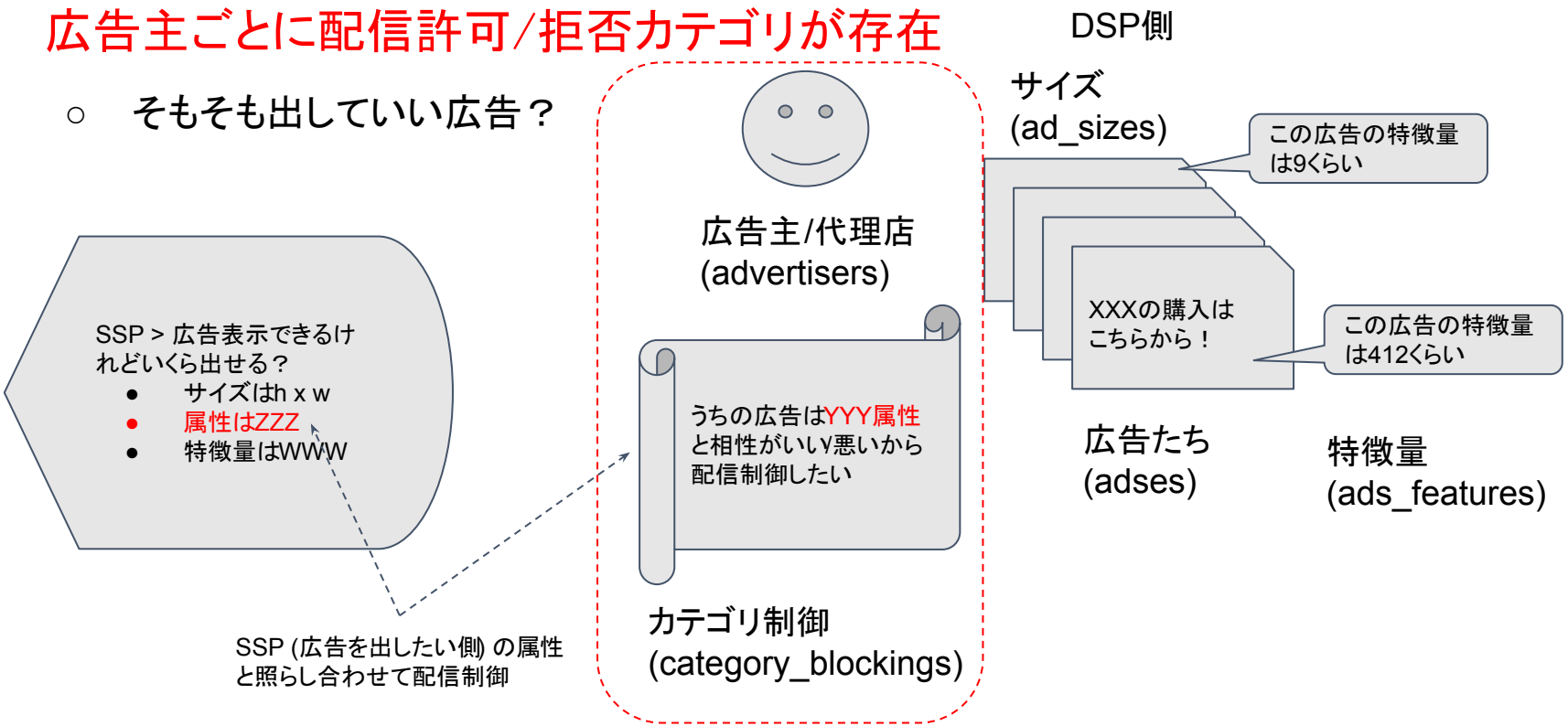
- サイズはそれぞれ異なる
  - 表示するサイズが一致している？



2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPのデータ関係性

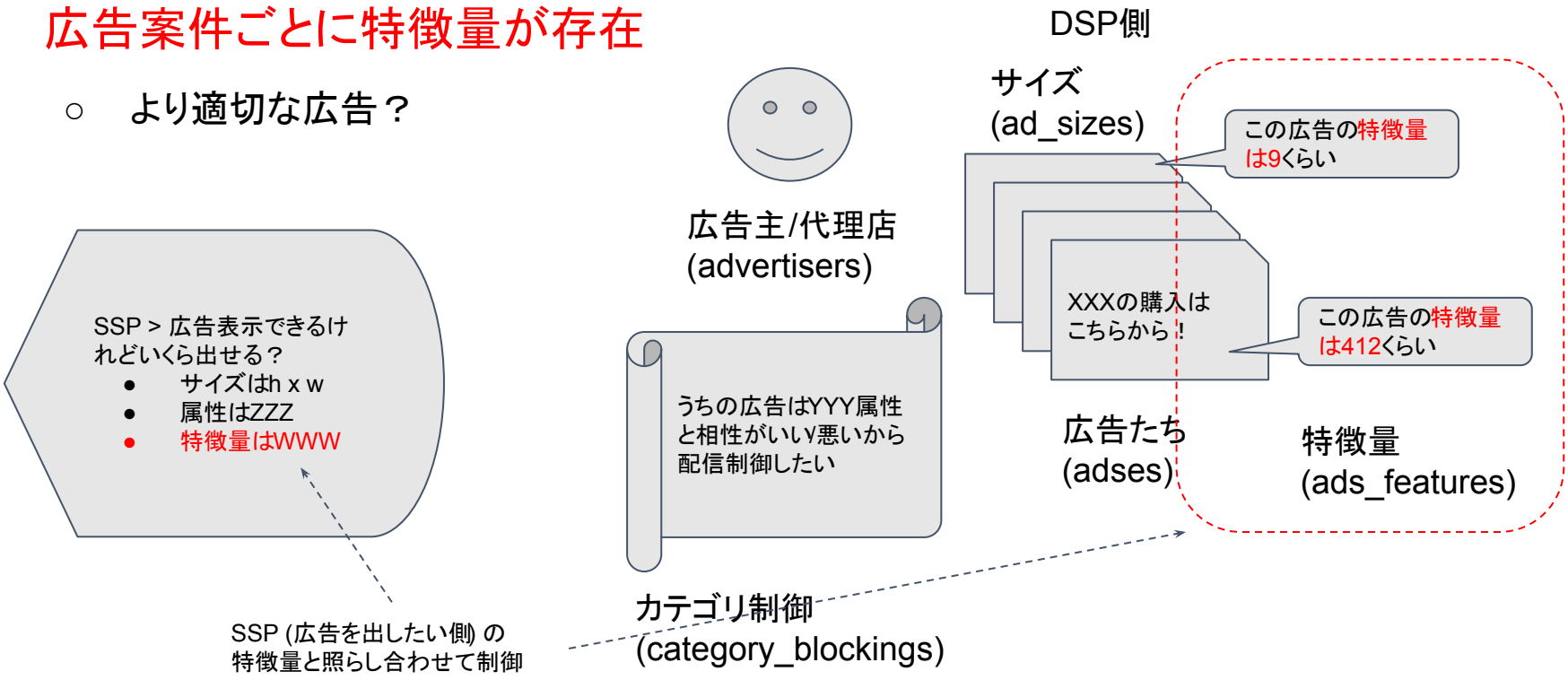
- 広告主ごとに配信許可/拒否カテゴリが存在
  - そもそも出していい広告？



2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPのデータ関係性

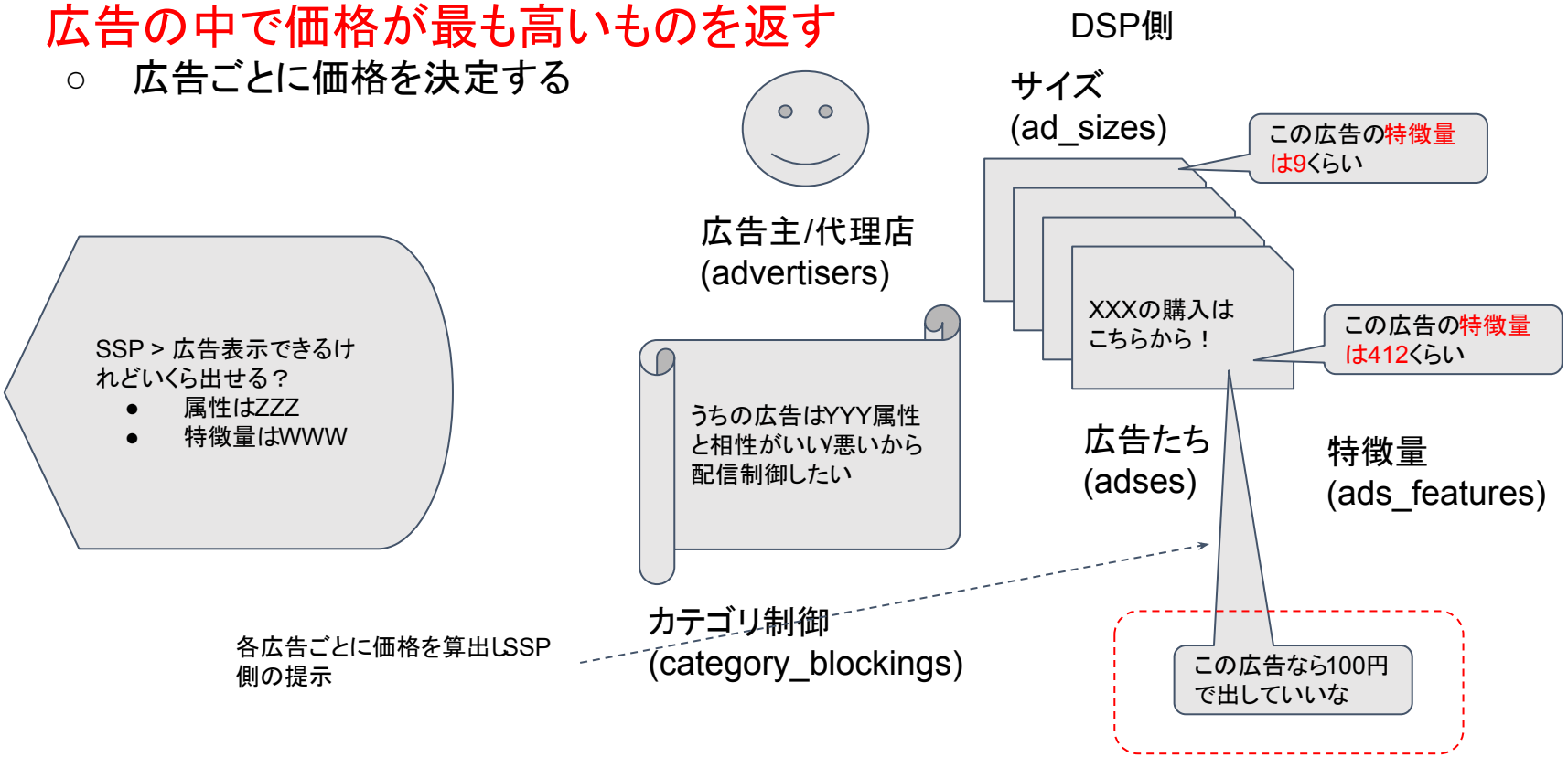
- 広告案件ごとに特徴量が存在
  - より適切な広告？



2024©Geniee, Inc.

簡易版DSPのデータ関係性

- 広告の中で価格が最も高いものを返す
  - 広告ごとに価格を決定する



2024©Geniee, Inc.

具体例その1

`advertisers` は、広告主ID / 広告主名 / カテゴリ制御タイプを管理

```
mysql> select * from advertisers where advertiser_id = 1;
+---------------+------------------+------------------------+
| advertiser_id | advertiser_name  | category_blocking_type |
+---------------+------------------+------------------------+
|             1 | eEqULb4K9rnK33oG |                      1 |
+---------------+------------------+------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

`adses` は、広告ID / 広告所有者の広告主ID / 価格 / 広告文字列/サイズIDを管理

```
mysql> select * from adses where size_id = 1 limit 1;
+--------+---------------+---------+-----------------------------------------------------------------------+---------+
| ads_id | advertiser_id | price   | ads_txt                                                               | size_id |
+--------+---------------+---------+-----------------------------------------------------------------------+---------+
|      2 |             1 | 38.4662 | 6d2ELfjwwRNMNTmzlXuj9BQvyk3U32BmYa2wUDFb9E89IFEcsVyOYqkFxDvnXnAT |       1 |
+--------+---------------+---------+-----------------------------------------------------------------------+---------+
```


2024©Geniee, Inc.

具体例その2

`ads_features` は広告ID / 広告特徴量を管理

```
mysql> select * from ads_features where ads_id = 1;
+--------+---------+
| ads_id | feature |
+--------+---------+
|      1 |  -94368 |
+--------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
```

`category_blockings` は広告主ID / カテゴリIDを複数レコードで管理

```
mysql> select * from category_blockings where advertiser_id = 1;
+---------------+-------------+
| advertiser_id | category_id |
+---------------+-------------+
|             1 |           3 |
|             1 |          19 |
+---------------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```


2024©Geniee, Inc.

具体例その3

`ads_sizes` は、サイズID / 広告の横幅 / 広告の縦幅を管理

```
mysql> select * from ads_sizes limit 2;
+---------+-----------+------------+
| size_id | ads_width | ads_height |
+---------+-----------+------------+
|       1 |       200 |        300 |
|       2 |       250 |        350 |
+---------+-----------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

`adses`（再掲）

```
mysql> select * from adses where size_id = 1 limit 1;
+--------+---------------+---------+----------------------------------------------------------------+---------+
| ads_id | advertiser_id | price   | ads_txt                                                        | size_id |
+--------+---------------+---------+----------------------------------------------------------------+---------+
|      2 |             1 | 38.4662 | 6d2ELfjwwRNMNTmzlXuj9BQvyk3U32BmYa2wUDFb9E89IFEcsVyOYqkFxDvnXnAT |       1 |
+--------+---------------+---------+----------------------------------------------------------------+---------+
```


2024©Geniee, Inc.

具体例その3

リクエストには

- オークション識別子（`auction_id`）
- 広告枠のカテゴリ情報（`category_ids`）
- 枠の特徴量（`zone_feature`）
- 広告の横幅（`zone_width`）
- 広告の縦幅（`zone_height`）

の情報が送られてくる

これらの情報で広告を選択していく

```
{
    "auction_id":"xxxxxxxx",
    "category_ids":[
        1,3,5,8,14
    ],
    "zone_feature": 31415,
    "zone_width": 200,
    "zone_height": 300
}
```


2024©Geniee, Inc.

具体例その4

広告サイズの制御（サイズの範囲: 横幅、縦幅ともに1 ~ 999）

例えば要求広告サイズが(横幅, 縦幅) = `(100, 200)` の場合、

広告データのうち、

(横幅, 縦幅) = `(100, 200)`の広告のみがオークション対象候補に選ばれる

横幅が異なる、もしくは縦幅が異なる広告は選ばれない

2024©Geniee, Inc.

具体例その5

カテゴリ配信制御 (IDの範囲: 1 ~ 20)

例えば広告主がカテゴリID = `{3, 19}` をブロックしたいとする

その時リクエストのカテゴリID = `{1, 3, 5, 8, 14}` だとすると、

`3` がブロックしたいIDに含まれている

→ この広告主の広告は配信されない

2024©Geniee, Inc.

具体例その6

特徴量ターゲティング（特徴量の範囲: −100000 ~ 100000）

特定の広告主が所有している広告の特徴量が

`(−94368, 12949, 4043, 20375, 42454)` であるとする

リクエストの特徴量が `31415` だとすると、差分が

`(125783, 18466, 27372, 11040, 11039)` となるので

最右の広告が選択される

GENIEE

2024©Geniee, Inc.

環境整備

2024©Geniee, Inc.

0.まずPCにログイン

ID : geniee

PASS : qwer2024

2024©Geniee, Inc.

1. GitHubを確認

- デスクトップに以下のgitをクローンしたものが置いてあります
  - web上で見たい方は中のgit-web.weblocを実行すると良いです

URL: https://github.com/kiyoshi0205/geniee-speedup-2024

以降の手順はスライドにもGitHub上のREADMEにも記載されています

2024©Geniee, Inc.

2. 環境構築

- ターミナルを開く or vscodeを開いて以下を実行

```
~/geniee-speedup-2024/setup/setup-server.sh
```

  - 適度にtabキーで補完しながら実行すると良いです

```
Last login: Fri Aug 16 09:38:31 on ttys001

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
[J1011:~ kiyoshi-fujiwara$ ./geniee-speedup-2024/setup/setup-server.sh
```

- エディタを開いて開発環境に移動

```
code ~/geniee-speedup-2024
```


2024©Geniee, Inc.

コンパイル && 検証コマンド実行

コンパイル

プログラムを編集したあと、(コンパイル言語を選択した方は)実行形式にするためにコンパイルする必要があります。コマンドは以下です。

```
user@mac$ make build
```

実行ファイルとして `auction-worker` が生成されます。

実行

必要に応じてコンパイルをしたのち、以下のコマンドを叩くと各言語に応じたサーバが起動します。デバッグや動作確認にお使いください。 (`make run` 時に現在起動しているプロセスを停止するため、複数起動できないことに注意してください)

```
user@mac$ make run
```


2024©Geniee, Inc.

初期テスト結果

講師PCより、みなさんのPCはちょっと高性能です

C++だと40sec, 他言語だと10secくらい

```
--------------------small--------------------
init DB data...   done.
run auction-worker...
wait 5 second for setup auction worker...
[#####################] 10/10 (0.33 req/sec)
response check PASSED
elapsed time: 29.994 sec. performance check Time Limit Exceeded...
FAILED...
```


2024©Geniee, Inc.

スピードテストで行っている内容

1. DBの初期化
2. すでにコンパイル/実行準備されている `auction-worker` の実行
3. 5秒間待つ
    - この間にauction-workerの下準備ができます
4. パフォーマンス測定
    - 10並列でリクエストを投げます
5. auction-workerの終了

毎回 `auction-worker` を起動しなおしていることに注意

2024©Geniee, Inc.

評価方法

規模の異なるDB/リクエストを飛ばし速度を競います

規模	広告主数	広告案件数 per 広告主	サイズ数	カテゴリID数	リクエスト数	検証閾値
small	20~30	20~30	4	1~10	10	5sec
medium	300~450	300~450	4	1~10	100	5sec
large	600~900	600~900	4	1~10	500	5sec
challenge	600~900	600~900	4	1~10	5000	10sec

リクエスト数分送られるデータを検証閾値秒以内で処理してください

2024©Geniee, Inc.

ちなみに…

GenieeのDSPでは一日20億くらいリクエストが飛んできています

PCのスペックや並列数にもよるが 0.26req/sec では捌ききれない

Challengeより規模の大きいデータセットを最低でも 20req/sec くらいで捌きたい

（本番ではもっと複雑なことをしているので数値は下がりますが…）

2024©Geniee, Inc.

Gitの設定をしよう（任意）

開発過程でGitブランチを切りたいこともあると思います。仮想環境内で

```
git config user.name '名前をアルファベットで'
git config user.email '名前の後に@example.com'
```

の設定をしましょう(pushしないので適当でもOK)。下は例

```
git config user.name  'ryota-komiyama'
git config user.email  'ryota-komiyama@example.com'
```


2024©Geniee, Inc.

サンプル実装

初期実装では3種類の言語で実装されています

- C++ (C++20; GCC 12.3.0)
- Python (3.12.5)
- Golang (1.22.2)

全ての言語においてChallengeをクリアできることは確認済みです

ただし、難易度が同じとは限りません。

(易) Golang < C++ < Python (難)

の順で難しくなります。ぜひ得意な言語で挑戦してください！

2024©Geniee, Inc.

まずは言語選択をしよう

お好きなエディタでMakefileを編集し、6 ~ 8行目を使用したい言語に変更してください。

例えばpythonを使用したい場合は、6行目をコメントアウトして7行目の `#` を削除してください。

```
3   SEED = 123
4
5
6   LANGUAGE = cpp
7   # LANGUAGE = python
8   # LANGUAGE = golang
9
```


2024©Geniee, Inc.

参考までに…

SQLはどのくらいわかりますか？

1. 存在を知らない
2. 存在は知っていて、SELECTなど簡単なクエリなら読めるが書けない
3. SELECTなど簡単なクエリの読み書きはできる
4. DML全般把握しており、複雑なクエリも書ける
5. DML/DDL把握しており、正規化を意識したテーブル設計もできる

ちなみにみなさんに提供しているのはMySQL8.0です

2024©Geniee, Inc.

実装スタート

2024©Geniee, Inc.

皆さんと勝負しましょう！

- `make submit` を実行すると別seedによる結果を順位表に反映
  - 氏名はPC名なので安心してください
  - （hackしないでね…）

順位表

#	氏名	Small	Medium	Large	Challenge
1	ryota-komiyama	116ms	159ms	334ms	2334ms
2	J0050	112ms	177ms	374ms	2680ms

提出履歴

Name	Dataset	Language	Status	Time
J0050	Challenge	C++	AC	2680ms
J0050	Large	C++	AC	374ms
J0050	Medium	C++	AC	177ms
J0050	Small	C++	AC	112ms

2024©Geniee, Inc.

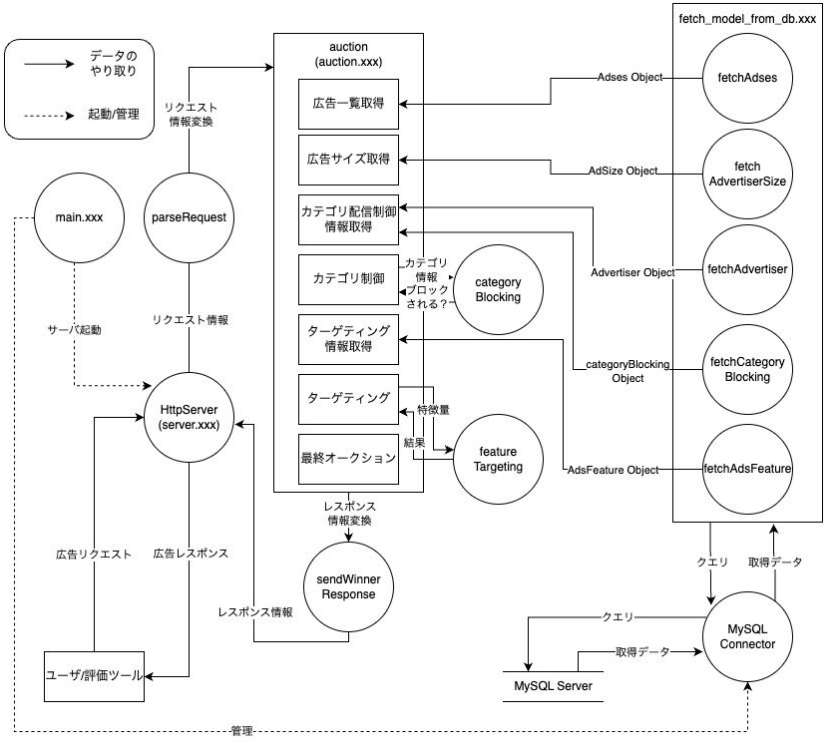
実装

- まずはコードを理解しよう
  - auctionやfetch_model_from_dbあたりから理解しましょう
  - README に仕様詳細とソースコードの説明がありますが
    仕様理解はmedium突破には必須情報ではありません！
- `src/` 配下のコードをいじってみよう
  - 高速化を試し `make build` → `make check` の繰り返し
  - ある程度完成したら `make submit` で提出
- 以下の場所は編集してはいけません
  - `test/` 、`data/` 配下

2024©Geniee, Inc.

サンプルコードの呼び出し階層（READMEにも画像があります）

1. main関数がserverを起動
2. リクエストが来たらserverがauctionを呼び出す
3. MySQLConnectorを通じて広告一覧を取得
4. データを取得しサイズ制御
5. データを取得しカテゴリ制御
6. データを取得しターゲティング
7. 最終オークションで広告選択
8. 結果を呼び出し側に返却



2024©Geniee, Inc.

検証テストのレスポンスチェックが失敗した

検証バッチはレスポンスを `./test/result.json` に吐き出したのち、`auction_id` でソートします。
そのため例えばsmallデータセットを用いた場合、

```
user@mac$ diff ~/geniee-speedup-2024/data/response_123_small.json ~/geniee-speedup-2024/test/result.json
```

のように実行することで、どのデータがずれていたか確認することができます。

仮想環境が固まった

仮想環境をリスタートします。

`./setup/restart-server.sh` を実行してください。

```
user@mac$ ~/geniee-speedup-2024/setup/restart-server.sh
```

上記コマンドを実行すると再度仮想環境に入った状態でvscodeの画面が起動します。

各種インストールしたライブラリや設定は基本的には保存されたままです。

2024©Geniee, Inc.

早引きFAQ (READMEの掲載箇所早見表)

- 単体実行したい
  - サーバの立ち上げ: `doc/command.md#実行`
  - リクエストを投げる: `doc/command.md#単体の検証`

- プログラムFailedしたので調査したい
  - 正解との比較方法: `doc/faq.md#検証テストのレスポンスチェックが失敗した`
  - `make check` 中の出力が見たい: `doc/command.md#検証`

- 詳細な仕様が知りたい
  - featureTargeting: `doc/feature-targeting.md`
  - categoryBlocking: `doc/category-blocking.md`

2024©Geniee, Inc.

生成AIの使用は許可されています

ChatGPT / Copilot / etc… お好きなものをお使いください

（Writerも使って確認しております）

コードを生成してもらってもよし、アドバイスをもらってもよし

業務でもうまく活用して効率的に働くことが求められるので是非

（実は使われること前提でちょっと難しくしています）

2024©Geniee, Inc.

実装ヒント

2024©Geniee, Inc.

実装ヒント

- DBへのアクセス回数を減らす

→ DBの接続やクエリ発行/ネットワークなどは遅い

プログラム中では

- 広告案件全体を取得（1回）
- 各広告案件/広告主についての情報を取得（広告案件1つにつき1回。合計で広告案件の個数回）

のクエリ実行を行っている。これでは遅い（俗に「N+1問題」と言う）

2024©Geniee, Inc.

回避法

Googleで検索すると

- ~~JOIN句で結合して一回でデータ取得~~
- 必要な全部一括で取得

などが見つかる

N+1問題はDBサーバへのボトルネックやクエリがたくさん実行される

ことが問題なので、一括取得などでメモリ上にキャッシュを作るのが簡単

→ SQLをゴリゴリ書いてもいいですが、ほとんど変更せずに楽できます

2024©Geniee, Inc.

その他、ボトルネックを特定してみよう

他にも遅いところが色々あります

計測するために次の方法を使ってみると良さそう

- 経過時間をstdout, stderrに出力してみる
- プロファイラを使ってみる
  - 仮想環境にログインしてから使ってね

2024©Geniee, Inc.

最初はコードリーディングから

- 1つの画面でコードを読んで、ここまでに説明した事項（コードの構造、DB内のデータ構造、どこが「DBに大量にクエリを発行している」箇所なのかの特定など）をしてみましょう
  - auctionやfetch_model_from_dbあたりをいじるといいかもね
- DBからデータを取得し格納しているクラスのコンストラクタを確認してみましょう
- 少しでも分からないところがあればメンターを召喚して大丈夫です。彼らはそのためにここに来て~~給料をもらって~~います

2024©Geniee, Inc.

高速化手法共有 ~休憩~

2024©Geniee, Inc.

途中経過

一旦 `make submit` でどのくらい進んだか確認してみましょう

近くの弊社社員に共有してください

大体折り返しですがいかがですか？

- どのくらいのデータセットまで処理できました？
- 皆に共有したい手法はありますか？
- 逆に意味なかった高速化手法も歓迎
- これから取り組んでみたい案とかあれば

2024©Geniee, Inc.

Challenge突破した人は…

Writer/メンターと勝負しましょう

皆さんと性能が同程度のPCでですがChallengeデータセットを

言語	C++	Python	Golang
スピード	2.6622sec (1923.79req/sec)	3.3289sec (1536.95req/sec)	2.9476sec (1717.76req/sec)

でクリアしています。WriterはC++が得意です。

（同じ作業時間とは言ってない。Writerは潤沢に時間があるのでね…）

2024©Geniee, Inc.